



**Diseño e implementación de un sistema web para manejo y seguimiento de proyectos
en el Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos (CEISH UCE)
de la Universidad Central del Ecuador.**

Autores: Chalacán Araujo, Edwin Bryan

Román Guanoluisa, Fredy Patricio

Tutor: Morales Cardoso, Santiago Leonardo

Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Universidad Central del Ecuador

Carrera de Ingeniería Informática

Trabajo de titulación modalidad Proyecto Integrador previo a la obtención del título de Ingeniero
Informático.

Quito, 2022

DERECHOS DE AUTOR

Nosotros, **Chalacán Araujo Edwin Bryan y Román Guanoluisa Fredy Patricio** en calidad de autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación **Diseño e implementación de un sistema web para manejo y seguimiento de proyectos en el comité de ética de desarrollo e investigación en seres humanos (CEISH UCE) de la Universidad Central del Ecuador**, modalidad **proyecto integrador**, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a nuestro favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.

Así mismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitación y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad.



Firmado electrónicamente por:
**EDWIN BRYAN
CHALACAN
ARAUJO**

Firma: _____

Edwin Bryan Chalacán Araujo

CC: 1720829231

ebchalacan@uce.edu.ec



Firmado electrónicamente por:
**FREDY PATRICIO
ROMAN GUANOLUISA**

Firma: _____

Fredy Patricio Román Guanoluisa

CC: 1722248315

fproman@uce.edu.ec

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por **Edwin Bryan Chalacán Araujo** y **Fredy Patricio Román Guanoluiza**, para optar el Grado de **Ingeniero Informático**; cuyo título es: **Diseño e implementación de un sistema web para manejo y seguimiento de proyectos en el comité de ética de desarrollo e investigación en seres humanos (CEISH UCE) de la Universidad Central del Ecuador**, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.

En la Ciudad de Quito, a los 28 días, del mes de abril del 2022.



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO LEONARDO
MORALES CARDOSO**

Ing. Santiago Leonardo Morales Cardoso

DOCENTE-TUTOR

CC: 1707979934

DEDICATORIA

La presente tesis está dedicada a mis queridos padres por haberme proporcionado la mejor educación y lecciones de vida, por su apoyo, sus consejos, por hacer de mí una mejor persona, por enseñarme que con esfuerzo, trabajo y constancia todo se consigue.

Al amor de mi vida, mi esposa por su apoyo incondicional, su confianza y por estar siempre a mi lado en cada momento.

A mi hermana que siempre me apoyo y estuvo presente en mis momentos difíciles.

A todos mis amigos que de una u otra manera han contribuido para el logro de mis objetivos, a mi tutor, Santiago Morales, por haberme guiado dentro de este proceso.

A mi familia en general por brindarme su apoyo incondicional y estar presentes en mis buenos y malos momentos.

Fredy Román

DEDICATORIA

Esta tesis está dedicada a:

A mi madre Alexandra quien con su amor y esfuerzo se ha convertido en el pilar fundamental que me ha permitido llegar a cumplir un sueño más, es quien ha inculcado en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía para no rendirme nunca y no temer las adversidades.

A la luz de mis ojos y amor de mi vida Genesis por ser una mujer incondicional y valorar cada esfuerzo que hemos hecho para conseguir esta meta que también ha sido la tuya.

A mis abuelos y a mi hermano, Beatriz, Miguel y Franco por su cariño y apoyo incondicional, durante todo este proceso y por estar conmigo en todo momento.

A toda mi familia porque con sus oraciones, consejos y palabras de aliento hicieron de mí una mejor persona y de una u otra forma me acompañan en todos mis sueños y metas.

Bryan Chalacán

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por ser mi guía y permitir que culmine una etapa más en mi vida.

Mi profunda gratitud a mi tutor de tesis Santiago Morales por su esfuerzo y dedicación, por sus conocimientos, sus orientaciones, su paciencia y motivación que fue fundamental para la elaboración de mi tesis. Al Ing. Freddy Guzmán por permitir ser parte de nuestro proyecto y brindarnos su apoyo en la elaboración del sistema web.

A mis profesores que supieron impartir sus enseñanzas con dedicación, compartiendo sus experiencias para ser competitivo en la vida profesional.

A mi familia fuente de apoyo constante e incondicional en todo el lapso de mis estudios, en especial a mis padres y esposa por ser mis consejeros, orientadores y darme su apoyo en cada momento.

Y a todos aquellos que siguen estando cerca de mi dándome su apoyo y que le regalan a mi vida algo de ellos.

Fredy Román

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi gratitud a Dios, quien con su bendición ha llenado siempre mi vida, me ha guiado en todo el proceso y me he ayudado a tomar las mejores decisiones.

Agradezco a mi familia, pero sobre todo a mi madre Alexandra quien siempre me guío por un buen camino dándome el ejemplo de que el trabajo duro tiene su recompensa y que no hay mejor herencia que el estudio.

Mi profundo agradecimiento al Ing. Santiago Morales quien me ha brindado sus consejos como docente y amigo, gracias a su orientación y experiencia poseo las bases necesarias para llegar a ser un buen profesional con ética y humildad.

También agradezco a todas las autoridades y personal que componen a la facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y a los integrantes del Comité de Ética por confiar en mí y en mis conocimientos, gracias a cada uno de ustedes por su paciencia, dedicación, apoyo incondicional.

Bryan Chalacán

Tabla de contenidos

<i>Derechos de autor</i>	<i>ii</i>
<i>Aprobación del tutor</i>	<i>iii</i>
<i>Dedicatoria</i>	<i>iv</i>
<i>Agradecimientos</i>	<i>vi</i>
<i>Tabla de contenidos</i>	<i>viii</i>
<i>Lista de tablas</i>	<i>xi</i>
<i>Lista de figuras</i>	<i>xii</i>
<i>Resumen</i>	<i>xiii</i>
<i>Abstract</i>	<i>xiv</i>
<i>Introducción</i>	<i>1</i>
CAPÍTULO I	3
MARCO TEÓRICO	3
1.1. <i>Fundamentos de una página web</i>	3
1.2. <i>Características</i>	4
1.3. <i>Usos, ventajas y desventajas</i>	6
1.4. <i>Arquitectura de las páginas web</i>	8
1.5 <i>Aplicaciones web y tipos</i>	9
1.6 <i>Sistema Gestor de Base de Datos</i>	11
1.7 <i>Programación orientada al manejo y seguimiento de proyectos</i>	13
CAPÍTULO II	15
MARCO METODOLÓGICO	15
2.1. <i>Diseño de la investigación</i>	16
2.1.1. <i>Modalidad de la Investigación</i>	17
2.1.2. <i>Tipo de Investigación</i>	17
2.1.3. <i>Proceso Metodológico</i>	18
2.1.4. <i>Implementación</i>	19
2.1.5. <i>Cronograma del proyecto</i>	20
CAPÍTULO III	23
ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN	23

3.1. Propósito.....	23
3.1.1. Alcance del Producto	23
3.2. Referencias.....	24
3.3. Descripción General.....	24
3.3.1. Modelo de Entorno del Sistema	25
3.3.2. Módulos del Sistema	25
3.3.3. Usuarios.....	25
3.3.3.1. Usuario Investigador.....	25
3.3.3.2. Usuario Secretaria.....	26
3.3.3.3. Usuario Revisor	27
3.3.3.4. Usuario Presidente	28
3.4. Proyectos.....	28
3.5. Roles del Proyecto y Características	28
3.6. Requerimientos de Usuario.....	29
3.6.1. Módulo de Usuarios	29
3.6.2. Módulo de Proyectos.....	30
3.7. Participantes del Proyecto y Características	30
4. Requerimientos del Sistema	31
4.1. Casos de Uso del Módulo de Usuarios	31
5. Requerimientos No Funcionales del Sistema	39
5.1. Seguridad	42
6. Diseño conceptual del proceso del Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos.....	43

6.1. Diagrama de flujo del diseño de proceso del CEISH.....	45 ^x
7. Diagrama de clases.....	46
7.1. Diagramas de clases	47
Resultados	49
Conclusiones	51
Recomendaciones	52
Bibliografía	53

Lista de tablas

Tabla 1. Ventajas y Desventajas de las páginas web.....	7
Tabla 2. Cronograma del proyecto	20
Tabla 3. Descripción del usuario administrador	29
Tabla 4. Descripción del usuario gestión de proyectos	29
Tabla 5. Descripción del usuario normal.....	29
Tabla 6. Descripción del participante	30
Tabla 7. Descripción del requerimiento caso de uso CU USR-1	32
Tabla 8. Descripción del requerimiento caso de uso CU USR-2	32
Tabla 9. Descripción del requerimiento caso de uso CU USR-3	33
Tabla 10. Descripción del requerimiento caso de uso CU USR-4	34
Tabla 11. Descripción del requerimiento caso de uso CU PYR-1	35
Tabla 12. Descripción del requerimiento caso de uso CU PYR-2	36
Tabla 13. Descripción del requerimiento caso de uso CU PYR-3	38
Tabla 14. Descripción del requerimiento no funcional sobre navegadores web	40
Tabla 15. Descripción del requerimiento no funcional sobre el motor de base de datos ..	40
Tabla 16. Descripción del requerimiento no funcional sobre el servidor de aplicaciones JAVA.....	41
Tabla 17. Descripción del requerimiento no funcional sobre el lenguaje de programación	41
Tabla 18. Descripción del requerimiento no funcional sobre el versionador	42
Tabla 19. Descripción del requerimiento no funcional sobre seguridad.	43

Lista de figuras

Figura 1. Desarrollo de una página web.....	5
Figura 2. Arquitectura de una página web	9
Figura 3. SEQ Ilustración /* ARABIC 3 Diagram de Gannt.....	14
Figura 4. Pantalla inicial Usuario Investigador.....	26
Figura 5. Pantalla inicial Usuario Secretaria.....	27
Figura 6. Pantalla inicial Usuario Revisor	27
Figura 7. Pantalla inicial Usuario Presidente	28

TÍTULO: Diseño e implementación de un sistema web para manejo y seguimiento de proyectos en el comité de ética de desarrollo e investigación en seres humanos (CEISH UCE) de la Universidad Central del Ecuador.

Autores: Edwin Bryan Chalcán Araujo y Fredy Patricio Román Guanoluisa

Tutor: Santiago Leonardo Morales Cardoso

Resumen

En vista de la necesidad de incorporar sistemas informáticos para la agilización de los procedimientos dentro de la vida cotidiana, pero sobre todo en espacios donde la cantidad de información que se procesa es abundante, la presente investigación busca plantear el dinamismo y mejoramiento de los procesos burocráticos administrativos a cargo del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador, a través de un estudio de factibilidad y la propuesta de un modelo de sistema web en el marco de la aprobación de las investigaciones propuestas a este departamento. Es importante mencionar que esta investigación se caracteriza por ser en esencia, eminentemente práctica, ya que se efectúa un diseño del sistema web previamente señalado. Una vez planteada la situación, se puede afirmar la viabilidad de la implementación de este sistema y la proyección de realizarlo dentro de otros ámbitos para el manejo de información dentro de la universidad.

Palabras Clave: Sistema informático, Proceso burocrático, Sistema web administrativo, Información.

TITLE: Design and implementation of a web system for the management and monitoring of projects in the ethics committee for development and research in human beings (CEISH UCE – Spanish abbreviation) of the Central University of Ecuador.

Authors: Edwin Bryan Chalacán Araujo y Fredy Patricio Román Guanoluisa

Tutor: Santiago Leonardo Morales Cardoso

Abstract

Due to the need to incorporate computer systems to streamline procedures within daily life, especially in spaces where the amount of information that is processed is abundant, this research seeks to raise the dynamism and improvement of administrative bureaucratic processes through charge of the Ethics Committee of the Central University of Ecuador, through a feasibility study and the proposal of a web system model within the approval framework of the investigations proposed to this department. It is important to mention that this research is characterized by being, in essence, eminently practical, since a design of the previously mentioned web system is carried out. Once the situation has been raised, the viability of the implementation of this system and the projection of carrying it out within other areas for the management of information within the university could be affirmed.

Keywords: Computer system, Bureaucratic process, Administrative web system, Information.

TRANSLATION CERTIFICATION: I hereby certify this to be an accurate translation into English of the original document in the Spanish language.

Quito, April 5th, 2022

Signature and seal:



Firmado electrónicamente por:
**EDISON ALEJANDRO
ALMACHI MONTAÑANO**

MSc. Edison A. Almachi
ENGLISH TEACHER
REG. 1027-2017-1800118

Edison Alejandro Almachi, Mg.

ICN: 1713981817

Authorized Translator of the English/Spanish Language at Instituto Académico de Idiomas – UCE

SENESCYT – Registry Number: 1027-2017-1800118

Language Translator and Interpreter - English - Spanish - English

SETEC – Registry Number: MDT-3104-CCL-261887

Phone Number: 0997630546 / **e-mail:** eaalmachi@uce.edu.ec

Introducción

Debido a la constante innovación tecnológica y a las nuevas necesidades que surgen de las sociedades globalizadas en que vivimos, la implementación de diversos sistemas informáticos como lo son las diferentes herramientas disponibles para la optimización de procesos o compilación de datos es fundamental para el mejoramiento de procesos en diversos ámbitos: sociales, comunicacionales, institucionales, etc.

Una de las áreas institucionales que requieren de una reconfiguración de este tipo es el Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador, el cual es el ente encargado de promover la existencia de espacios éticos en cualquiera de las esferas que componen la universidad, ya sea dentro de los procesos administrativos, investigativos, de vinculación en las relaciones de cooperación que mantiene la institución, entre otras diversas actividades del comité. (Universidad Central del Ecuador, 2020).

En este trabajo, se hará especial énfasis en la labor que este órgano efectúa con relación a los procedimientos alrededor de los proyectos de investigación. No obstante, al ser el ente regulador y promulgador del desarrollo académico de la universidad, y a la complejidad que esto reviste, existen en muchos casos varios obstáculos que limitan la agilidad en la aceptación de proyectos investigativos de las diversas facultades (Universidad Central del Ecuador, 2020).

La universidad tiene como obligación con los profesores investigadores y los estudiantes, en el contexto de los proyectos de investigación, el asignar recursos, propiciar las condiciones necesarias y garantizar la publicación del proyecto de investigación, tal como está reconocido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) (Registro Oficial, 2018).

Por el hecho de que el Comité de Ética es uno de los ejes centrales de la organización y autorización de los procesos investigativos que se dan en la universidad, esta investigación lo que busca es fortalecer y facilitar estos procesos de autorización a través de la implementación de plataformas digitales que permitan la agilización y la evaluación de los procesos de investigación bajo los criterios de “protección de la dignidad, a los derechos, al bienestar ya a la seguridad de los seres humanos participantes en las investigaciones” y que así mismo, puedan llevarse a cabo bajo un protocolo específico (Universidad Central del Ecuador, 2020).

Cabe aclarar que son pocas las entidades universitarias que poseen un Comité de Ética y Desarrollo que promulgue y organice las actividades universitarias en el marco de la ética. Además, debe reconocerse la labor de quienes conforman el órgano, ya que muchas veces sus miembros también deben desenvolverse como docentes. Es así como, tomando en cuenta todas las responsabilidades que recaen sobre esta institución, se enfatice en la necesidad de agilizar y actualizar los procesos que esta realiza a partir del apoyo tecnológico, situación que esta investigación pretende evaluar y analizar.

Este trabajo, tal como se describe en párrafos anteriores, promueve la implementación de plataformas informáticas que eviten la realización de trámites de manera presencial, a través de la configuración de un sistema que reciba los datos correspondientes a los proyectos de investigación, para que puedan ser evaluados bajo las normas y parámetros requeridos y a partir de esto, aprobados.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

El presente capítulo es un breve repaso y análisis de los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta de investigación. Así mismo, es una rápida explicación y definición teórica de los términos más importantes a comprender para el desarrollo de la tesis, como son las páginas web, ventajas y desventajas del uso de la web, la arquitectura de las páginas web, sus aplicaciones y desarrollo.

1.1. Fundamentos de una página web

En el lenguaje común, la World Wide Web (WWW), es confundida con todo el entramado complejo que es el Internet. Sin embargo, este último es un sistema más amplio que permite el funcionamiento de la WWW y otros servicios informáticos (Robles, 2007).

La organización de la Web, según Robles (2007) está efectuada bajo el paradigma *cliente-servidor*. Este permite el envío y recepción de información a través del protocolo *HTTP*, el cual es receptado en un servidor web, el cual permite a su vez ejecutar la traducción de la información recibida, que pasa a ser receptada por el *cliente web o navegador* que solicitó la información.

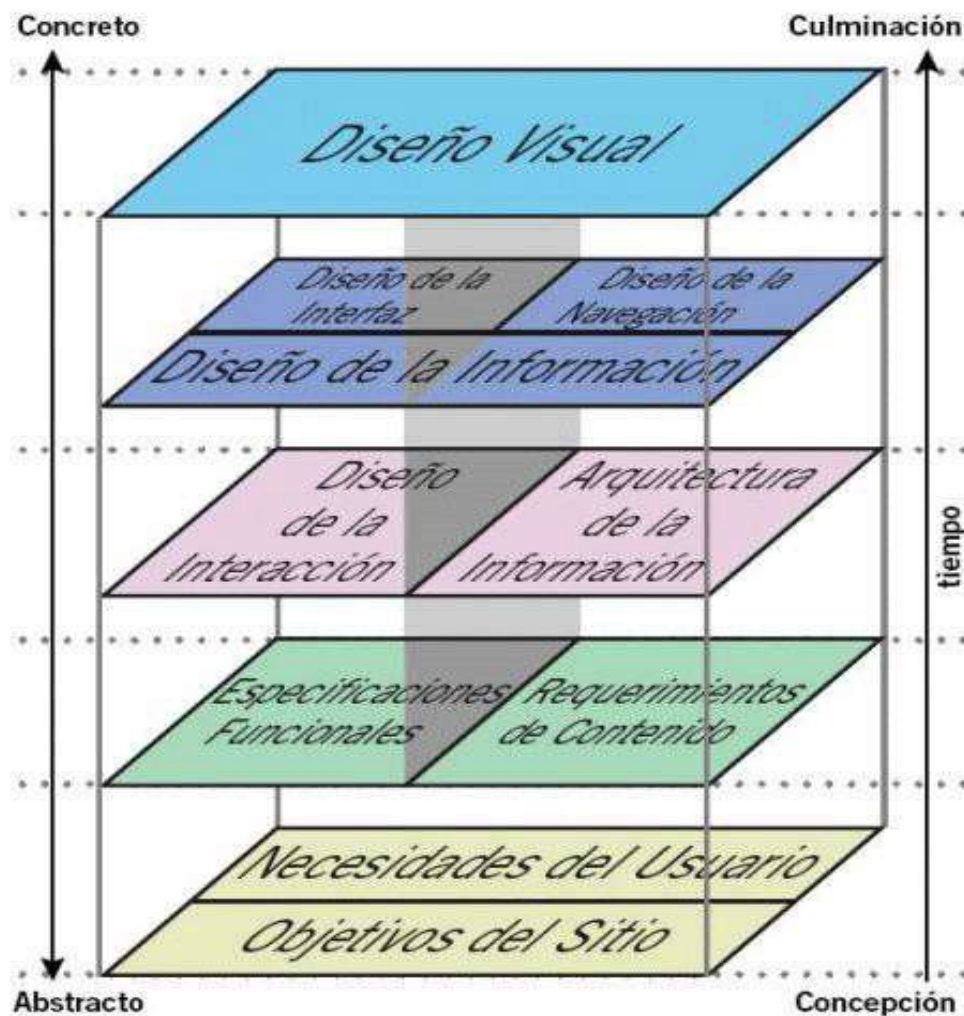
Este servidor contiene información organizada en lo que conocemos como página web, es decir que esta, sería el interfaz bajo el cual se encuentra reflejada la información que se solicita a través de los navegadores, por eso se define concretamente a las páginas web como “documentos de texto enriquecidos con hipervínculos que están atendiendo constantemente peticiones por parte de clientes” (Robles, 2007, p. 9).

Se añade a su vez que, según García de León & Garrido (2002), estos sitios o páginas web, al ser documentos que atienden necesidades y que proporcionan información, requieren ser elaboradas con criterio y desde una perspectiva crítica ya que son de libre acceso. Sin embargo, esto no resulta una tarea sencilla ya que la inmensidad del ciberespacio y las pocas regulaciones que existen al respecto, dan apertura a que cualquier persona pueda comunicarla información como desee.

1.2. Características

Al ser muy amplia la cantidad de información que existe en la Web, para que el acceso a las páginas o sitios web sea más inmediata y sencilla para los usuarios, y para que de esta manera puedan llegar a un número significativo de personas, esta debe tener una fundamentación y constituir un propósito en sí mismas, llegando a cubrir las necesidades informacionales de un público sobre un tema en específico.

Para algunos autores las páginas web deben ser desarrolladas de la siguiente manera: “a) definir los objetivos del sitio, b) definir la estructura de las páginas, c) diseñar la interacción con el usuario y d) diseñar la interfaz gráfica” (González & Cordero, 2001 citado en Rueda, 2006, p. 4).

Figura 1.*Desarrollo de una página web***Fuente:** (Garret, 2014)

Considerar estos parámetros, es importante puesto que, si no se presta atención al cumplimiento de estas fases, las páginas web no llegan a tener el alcance esperado y los usuarios se muestran insatisfechos. Por eso, a pesar de que esta no es una visión homogénea sobre las características que deben tener las páginas web, ya que pueden tener diferentes elementos y presentaciones, sí se recalca la importancia de que las personas que accedan satisfagan sus necesidades a través de la información adecuadamente proporcionada por la página web (Rueda, 2006).

1.3. Usos, ventajas y desventajas

La creación de espacios informativos a través de páginas web, puede darse en cualquier ámbito y área del conocimiento, es decir que, en términos generales, no se cuenta con un límite sobre los temas que pueden ser expuestos en la Web.

Es por tal motivo que, autores como Alonso (2008), resaltan que “uso generalizado del sitio web como medio de información y/o comunicación ha abierto la posibilidad de una forma de estudio y conocimiento de la nueva realidad comunicacional desde una perspectiva más asequible” (p. 229), señalando que en la actualidad estos espacios informativos se han consolidado como fuentes inmediatas de comunicación que están abiertas para la sociedad en general. En la Tabla 1, la cual se presenta a continuación, encontramos un resumen de las desventajas y ventajas encontradas mediante una rápida revisión bibliográfica de información.

Entre las varias ventajas que estas plataformas pueden ofrecer a los usuarios de internet. Por ejemplo, el que los mecanismos de interacción puedan ser amigables y de fácil uso, y que además permitan la “navegación horizontal” dando paso a la lectura de infinidad de textos a la vez. Esto conlleva la posibilidad de constantes procesos de retroalimentación que en el marco de la globalización permite promocionar productos, artículos o servicios a nivel mundial, reduciendo el uso de papel para impresiones publicitarias, entre otras ventajas (Reyna, 2000,).

De igual forma podemos encontrar desventajas que las páginas web pueden tener, entre ellas se encuentran la posibilidad de que se pierda el objetivo de la página en sí misma, es decir, que el diseño de esta supere al cumplimiento y satisfacción de necesidades de los usuarios; así como la colocación de información no verificada, de publicidad engañosa que dificultad de

accesibilidad y navegación en el sitio, entre otros (García de León & Garrido, 2002; Reyna, 2000).

Tabla 1

Ventajas y Desventajas de las páginas web

Ventajas	Desventajas
Pueden elaborarse a partir de cualquier tipo de temática y contenido. No existe un límite de los temas que pueden abordarse.	La cantidad de temas que puede abordarse en un solo sitio web puede hacer que el sitio web pierda el enfoque de su propósito y también puede generar saturación de información para los usuarios.
Son de libre acceso, es decir, cualquier usuario con una conexión estable a internet puede hacer uso de la página web específica.	Dependiendo del dispositivo, explorador web, entre otros factores, la página puede mostrarse adecuadamente o no para el usuario.
Los mecanismos de utilización del sitio casi siempre son amigables con el usuario.	El diseño de la página web puede ser engorroso, o puede ser agradable en términos estéticos, pero de difícil uso.
Se puede explorar más de un sitio web a la vez.	Esto puede dificultar para los usuarios el enfocarse en un conjunto específico de información a la vez, o distraer su atención. Por este motivo, es importante el desarrollo de aplicaciones web.
Se trata de un tipo de recurso que puede apreciarse fácilmente sobre todo en ordenadores.	Con la creciente oferta y demanda de dispositivos móviles, las páginas web pierden atractivo e incluso utilidad frente a las aplicaciones web.

1.4. Arquitectura de las páginas web

En vista de la inmediatez que existe frente a la propagación de información y el incremento exponencial de la creación de contenidos de diversa índole, las páginas web están en constante evolución, debido a que su configuración y construcción deriva de las necesidades de los usuarios.

En este sentido, “la *Web* permite la incorporación de documentos auditivos, audiovisuales, gráficos, etc. integrando lo que podríamos llamar un macro documento o lo que es lo mismo, un hipermedia, si adoptamos la terminología de la informática” (García de León & Garrido, 2002, p. 2), Potencializando así los recursos que pueden ser empleados dentro de las páginas web, proporcionando un espacio de cómoda interacción.

Se puede comprender a la arquitectura de páginas web como el orden lógico que debe poseer la construcción y diseño de estos sitios, los cuales deben a su vez cumplir con ciertos parámetros que permitan la localización de manera jerárquica de los textos que la componen, así de como los diferentes elementos visuales, gráficos o de audio que pueden ser incorporados (Gutiérrez, 2008).

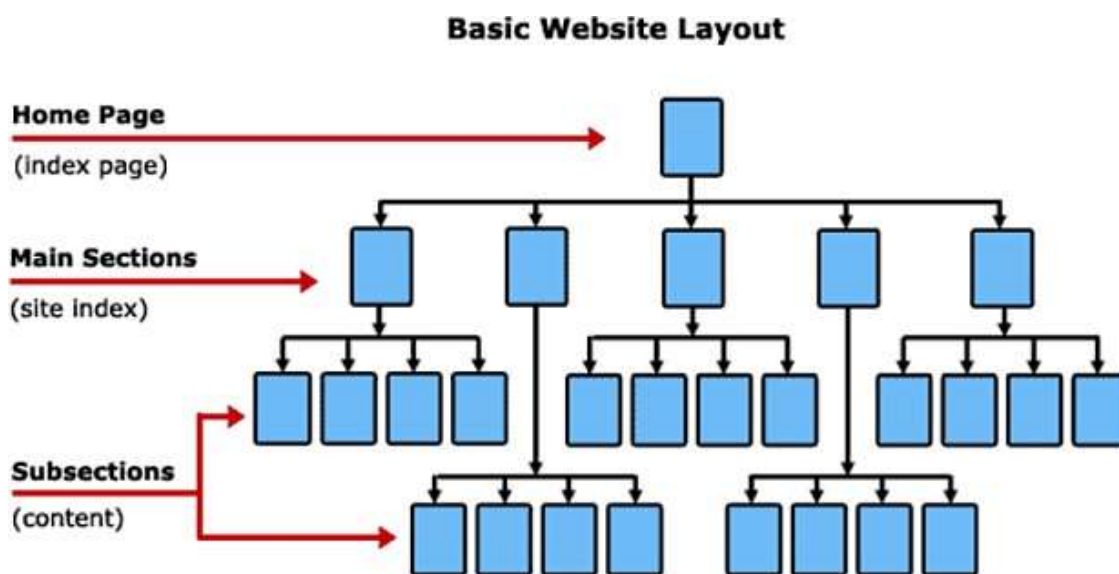
Por otro lado, es importante señalar que elementos como la accesibilidad y usabilidad adquieren gran relevancia, puesto que de estos factores depende la aceptación de la página web por parte de los individuos, quienes se sentirán más satisfechos con la página web en la medida en que su uso se dé de manera fluida y sin mayores contratiempos (Nielsen, 2003 citado en Gutiérrez, 2008). Así también, se hace alusión a lo expuesto por Norman (2002) citado en (Gutiérrez, 2008) quien a través de la metáfora de que la utilidad del producto debe superar la

fachada, posiciona al contenido y al objeto de una página web como elementos de suma relevancia.

Así, para la autora es imprescindible compaginar tanto la estética y diseño de una página web, como su estructura y organización informática, de manera que la arquitectura de la misma funcione. Ello es relevante porque actualmente, el éxito de estos portales no se mide únicamente por la calidad gráfica, *disposición espacial*, la ubicación de los textos, y el diseño, sino que se requiere de una composición integral, en que la información que se coloque sea coherente con todo el contenido gráfico de la página web (Gutiérrez, 2008).

Figura 2.

Arquitectura de una página web



Fuente: (Lorenzo, 2020)

1.5 Aplicaciones web y tipos

La transición de páginas web de escritorio hacia las aplicaciones web, es el claro resultado de las constantes transformaciones que pueden surgir en el marco de la

hiperconectividad e innovación tecnológica que permiten el desarrollo de plataformas cada vez más personalizadas y móviles.

Debido a que el factor de satisfacción de necesidades se ha colocado como el eje primordial dentro de las modificaciones que puedan realizarse a los sitios web, se trata también, en este sentido, de un factor transformador y de exigencia conjunta para quienes diseñan estas páginas, ya que con el cambio a aplicaciones web se logra compartir información de forma más inmediata, en cualquier lugar (Castejón, 2004) y esto requiere de otros parámetros que organicen la información y que se adapten al dispositivo específico.

Se evidencia, por lo tanto, que las aplicaciones web han logrado efectuar una “interacción más sofisticada con el usuario” (Castejón, 2004, p. 1), lo que ha ocasionado a su vez que los sistemas de forma progresiva aumenten su complejidad, obligando a que los diseños e interfaces se vuelvan óptimos para la interacción de los individuos dentro de estas aplicaciones (Castejón, 2004).

Estas aplicaciones pueden ser encontradas través de cualquier navegador para su utilización. No obstante, es importante mencionar que aquí, se efectúa un proceso que es fundamental que sea explicado:

El sistema se distribuye en tres componentes: el navegador, que presenta la interfaz al usuario; la aplicación, que se encarga de realizar las operaciones necesarias según las acciones llevadas a cabo por éste y la base de datos, donde la información relacionada con la aplicación se hace persistente. Dentro del diseño de aplicaciones web, uno de los patrones que son utilizados, se denomina Modelo-Vista-Control, el cual permite efectuar una disgregación entre la interfaz (que visualiza el usuario), el modelo de negocio (que es donde se satisface las necesidades del usuario) y bajo

qué criterios se controla y se organiza los datos proporcionados (Castejón, 2004, p. 2)

Otra de las definiciones que podemos encontrar sobre aplicaciones web, se concentra en aseverar que “permiten la generación automática de contenido, la creación de páginas personalizadas según el perfil del usuario o el desarrollo del comercio electrónico” (Luján Mora, 2002, p. III), señalando particularmente a las aplicaciones con actividades de comercio, ya que permiten intercambiar información de sistemas de gestión ya sea de una empresa, clientes, contabilidad, inventario, etc. por medio de una página web.

Existen varios tipos de aplicaciones web que se conocen, entre ellos están los siguientes: comercio en línea; marketing y venta de insumos/productos; periódicos digitales y blogs; correo electrónico, herramientas de agenda; mapas y rutas; foros de discusión; juegos online; redes sociales; aplicaciones intercambio multimedia como fotos, videos, música; enciclopedias o diccionarios; búsqueda de empleo (oferta/demanda); servicios comunitarios y plataformas gubernamentales; banca electrónica, por mencionar algunos (Pastor, 2013, pp. 26–27).

1.6 Sistema Gestor de Base de Datos

Para explicar a qué se refiere un sistema de gestión de base de datos, es necesario conceptualizar que se entiende por base de datos. Estas son el resultado de la organización de gran cantidad de datos con el propósito de que sean fáciles de manipular, al poseer una organización de carácter independiente que puede ser utilizada por varias personas o usuarios, a través de distintos medios al mismo tiempo (Quintas Ripoll, 2007).

Al convertirse en un mecanismo viable de almacenamiento y uso simultáneo de datos, y al progresivamente almacenar una cantidad mayor y mayor de información, esto puede traducirse en situaciones que comprometen “la integralidad, la consistencia y la accesibilidad” de estos datos, hechos que pueden dificultar el uso y procesamiento de los mismos (Quintas Ripoll, 2007).

Se define a este Sistema de Gestión de Base de Datos, también denominado como DBMS por sus siglas en inglés, “como una colección de datos relacionados entre sí, estructurados y organizados, y un conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos” (Ramos et al., 2006, p. 7). Esto ocasiona que el uso y gestión de datos se restrinja de cierta manera, ya que toda la información se traslada a un servidor y así el usuario deja de tener la información de los detalles sobre el almacenamiento, hecho que también puede generar problemas.

Estos sistemas de Gestión de Bases de Datos se organizan en tres niveles (Tsichritzis & Klug, 1978 citado en Quintas Ripoll, 2007):

- Nivel interno, que corresponde al contacto y manipulación directa de los datos, pero cuando interviene el sistema, el motor que lo compone se encarga de gestionar estas labores.
- Nivel intermedio: este se refiere a la “descripción de la base de datos mediante un lenguaje conceptual que permiten una visión abstracta del sistema” (p. 4), en otras palabras, este nivel se relaciona con el uso de comandos, como parte del lenguaje informático que permite agilizar acciones y efectuarlas de manera más eficiente.
- Nivel externo: que corresponde a la “manipulación lógica de datos”, en el que el usuario puede hacer uso de estos a través de un *entorno* que puede ser organizado a través de

menús o aplicaciones informáticas, sin que se comprenda el ordenamiento orgánico de la base de datos.

1.7 Programación orientada al manejo y seguimiento de proyectos

Un proyecto puede ser entendido desde diversos enfoques, pero brevemente, puede ser expresado como un conglomerado de actividades encaminadas a cumplir ciertos objetivos dentro de una planificación, que debe estar integrada por elementos tales como financiamiento, recursos humanos, técnicos, entre otros, con el fin de solventar alguna problemática en particular (Cardeñoso & Pardo, 2010).

Comprender que un proyecto puede ser tratado de manera sistemática, es una pauta para comprender que la programación a través de la elaboración de un sistema puede proporcionar ciertos beneficios. En primer lugar, es necesario señalar que a través de estos mecanismos proporcionados por la programación como pueden ser los sistemas, lo que se busca es que la persona pueda efectuar una mejor administración en el marco de la gestión de un proyecto (Caballero, 2016).

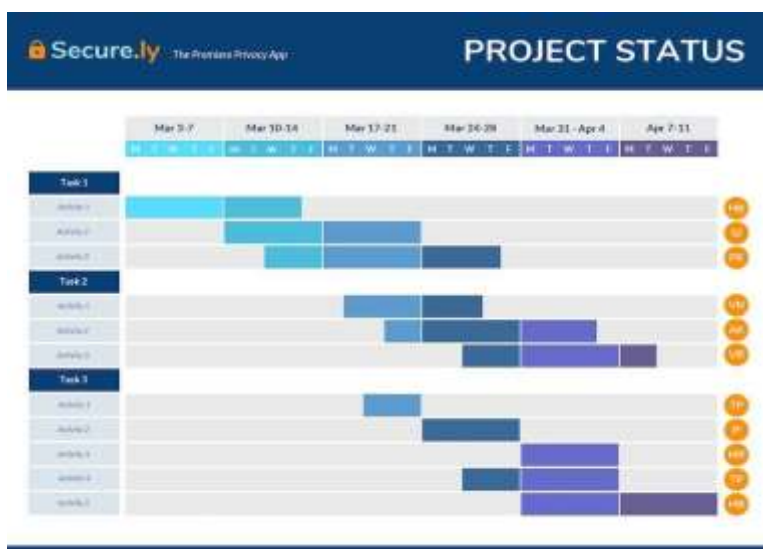
Previamente, es necesario que los proyectos sean creados con un carácter orgánico, esto quiere decir que trasciendan la única tarea de cumplir con ciertos objetivos, y que se comprenda que son procesos en los cuales se dará la retroalimentación como una herramienta para evaluar el desarrollo del proyecto (Caballero, 2016).

Como se muestra en la Ilustración 3, el Diagrama de Gantt, es uno de estos mecanismos que pueden ser implementados en monitoreo, manejo y control de proyectos, debido a que este sistema gráfico permite efectuar estimaciones temporales relacionadas con las actividades a realizar, a través de una especie de cronograma. No obstante, la principal utilidad de este diagrama es que permite “mostrar la secuencia de ejecución de operaciones de todo un paquete de trabajo

y tiene la virtud de que puede utilizarse tanto como una herramienta de planificación, así como una herramienta de seguimiento y control” (Terrazas, 2011, p. 10). Esto facilita la gestión y estimación de acciones organizadas dentro de las planificaciones de un proyecto y consecuentemente permite monitorear el avance que se ha obtenido del mismo.

Figura 3.

SEQ Ilustración / ARABIC 3 Diagram de Gannt*



Fuente: (Kienapple, 2020)

CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

El siguiente capítulo corresponde a la explicación de la modalidad de investigación que se ha usado en el presente proyecto, misma que corresponde a un proyecto de factibilidad. En este sentido, es una explicación de los procedimientos que se utilizaron para el desarrollo, mejoramiento de la propuesta de la creación de un sistema web para manejar y dar seguimiento a los proyectos del Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos (CEISH UCE) de la Universidad Central de Ecuador. El presente capítulo muestra las herramientas utilizadas, base de datos, cronograma de implementación de sistema planteado.

En lo que corresponde, existen varios métodos ligados al principio ágil, como son:

- a) Adaptive Software Development: sus características principales son: tolerante a cambios, orientado a los componentes de software más que a las tareas y es interactivo (Highsmith, 2017).
- b) SCRUM: define un marco para la gestión de proyectos, esta metodología está orientada especialmente para proyectos que tengan requerimientos de cambio constantes o rápidos. El desarrollo del software se realiza mediante interacciones, denominadas sprints, con una duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente. La reunión a lo largo del proyecto, están protagonizadas especialmente por el equipo de desarrollo y las personas interesadas (Gallego, 2012).
- c) Crystal Methodologies: conjunto de metodologías para el desarrollo del software caracterizadas por estar centradas en las personas que componen el equipo y la reducción al máximo del número de artefactos producidos, se deben invertir esfuerzos

en mejorar sus habilidades y destrezas con políticas de trabajo bien definidas, estableciéndose en una clasificación de colores (Penadés, 2015).

- d) Lean Development: en esta metodología los cambios se consideran riesgos, pero con el manejo adecuado se convierte en oportunidades para la mejora de la productividad del cliente, como principal característica es introducir un mecanismo para implementar dichos cambios (Palmer, 2002).

A continuación, se procede a la explicación concreta de la investigación.

2.1. Diseño de la investigación

El diseño de investigación del presente proyecto se basa en el principio del manifiesto ágil, el cuál puede dar como resultado proyectos que agilicen, sean flexibles al momento de implementarse en sistemas variados, como son los procesos administrativos que se han planteado. Hoy en día, el implemento de sistemas mediante el modelo ágil se tiene un mejor resultado al momento de realizar mejoras u optimizar procesos, puesto que este proceso diseña de manera simple y veloz.

Ahora bien, dentro de los métodos se ha escogido el SCRUM, mismo que debido a sus características es pertinente para la implementación de un sistema web, este, se caracteriza por ser un proceso de gestión que reduce la complejidad del desarrollo de productos, en este caso, el sistema web. Una característica muy importante y necesaria de recalcar del SCRUM es su vinculación a los procesos realizados por personas y la auto-organización de los sistemas operativos (computadoras), este vínculo permite resolver problemas complejos basándose en un determinado proceso de revisión de requerimientos.

En este sentido, el método SCRUM se vincula perfectamente al propósito del presente proyecto, ya que el objetivo es precisamente agilizar procesos administrativos, mismos que pueden ser modificados y a cuya naturaleza, se adapta el modelo SCRUM.

2.1.1. Modalidad de la Investigación

La presente investigación se ha planeado bajo la modalidad de un proyecto de factibilidad en vista de que se plantea una solución al problema de burocracias administrativa de la Universidad Central del Ecuador. El actual proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema web, mismo que propone optimizar los procesos que lleva a cabo el Comité De Ética. Se confía en que la implementación del sistema Web reducirá el tiempo de respuesta ante los procesos y trámites que se presentan en un 30%.

A partir de la oportunidad de perfeccionar la gestión realizada por el Comité De Ética de Desarrollo de la Universidad Central del Ecuador, se implementó este sistema web con el fin de que el intercambio de información sea más efectivo. Tal como lo propone Salas et al. (2019) las herramientas tecnológicas agilizan la gestión virtual de información y promueven la eficacia de los servicios. En este sentido, se considera que el sistema a desarrollar va a ser de gran aporte para que la institución mejore su gestión.

2.1.2. Tipo de Investigación

El presente proyecto cuenta con un modelo de investigación de carácter práctico en vista de que propone una solución al problema detectado en el Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos (CEISH UCE) de la Universidad Central del Ecuador. El proyecto se encuentra respaldado con la información recolectada, así como con la ejecución minuciosa de programación de la página.

2.1.3. Proceso Metodológico

El presente trabajo siguió el siguiente proceso organizado para alcanzar los objetivos de la investigación, estableciendo ocho fases de actividad:

- **Fase I: Ingreso al Sistema**

Dentro de esta fase se procedió a generar scripts con inserción de datos a la tabla Usuario, así como generar la estructura y el controlador del sistema de la página en desarrollo. Una vez cumplidas con las etapas, se realizó una prueba de funcionamiento para valorar el controlador.

- **Fase II: Migración de las vistas que no tienen relación con ninguna tabla**

Se dio inicio a la migración de los programas hacia el sistema. En este sentido, se dio funcionamiento y se verificó las rutas de información. Con el fin de que la visualización de la página sea agradable se colocaron los recursos necesarios según el diseño.

- **Fase III: Formularios de Ingreso**

En esta fase se dio inicio al desarrollo de la lógica de programación de los formularios, tanto con el factor de diseño como la ejecución de los mismos. La etapa se vio finalizada tras su respectiva prueba de funcionamiento.

- **Fase IV: Control de Usuarios**

Se dio inicio a la planificación para control de usuarios, en el marco de esta actividad se generó una lógica de división para administrar la página en tres usuarios. Por ello, se diseñó la página estándar para presentar la información según la división codificada.

- **Fase V: Módulo usuario Administrador**

La fase estuvo compuesta por la creación del control del usuario. De igual manera se diseñó la sección web para que la página genere la lógica de dividir las tareas entre los usuarios, así como la lógica para la aprobación de informes.

- **Fase VI: Modulo de usuario Revisor**

Partiendo del desarrollo de la página, se creó la lógica de interacción de los proyectos con el fin de que el sistema procese y emita informes a partir del análisis de los datos. Es así que se dio paso a la evaluación para corroborar su funcionamiento.

- **Fase VII: Modulo de usuario Investigador**

La sección de módulo de usuario investigador, se desarrolló la lógica para subir y descargar documentación de la página web. De igual manera, se programó la función para la habilitación de comentarios en la página de análisis de proyectos.

- **Fase VIII: Modulo de usuario secretaria**

Durante el desarrollo de esta sección, se dio paso a la creación de lógica para la interacción de los documentos iniciales, para el envío de documentos entre usuarios, interacción con restricción de diferentes áreas. El desarrollo del sistema web culminó con la evaluación de funcionamiento.

2.1.4. Implementación

Para la implementación, se propuso integrar en el proyecto la metodología SCRUM, con el fin de obtener un resultado que permita generar la integración de un mecanismo colaborativo, ejecutable en bloques. En este sentido, se ha propuesto integrar diversas etapas

que permitan la planificación y su integración con el fin de cumplir con los objetivos previstos inicialmente.

2.1.5. Cronograma del proyecto

Con la finalidad de llevar un proyecto metodológicamente coherente, ordenado, eficiente, apegado a la calidad de cada requerimiento, hemos diseñado un cronograma que permite, en detalle describir el proceso, mismo que se muestra en la siguiente tabla a continuación:

Tabla 2

Cronograma del proyecto

Nombre de la tarea	Duración	Comienzo	Fin
Diseño e implementación de un sistema web para manejo y seguimiento de proyectos en el Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos (CEISH UCE) de la Universidad Central del Ecuador.	85 días	lun 29/3/21	vie 23/7/21
1. Fase 1: INGRESO AL SISTEMA	8 días	jue 25/3/21	lun 5/4/21
Generar scripts con Inserts de datos a la tabla Usuario	1 día	jue 25/3/21	jue 25/3/21
Generar la estructura de la página de Login	3 días	jue 25/3/21	lun 29/3/21
Crear el controlador para el Login	1 día	sáb 27/3/21	lun 29/3/21
Desarrollamos la lógica de programación en el controlador	1 día	sáb 27/3/21	lun 29/3/21
Generar el llamado a los métodos del controlador hacia la vista	4 días	sáb 27/3/21	jue 1/4/21
Pruebas de funcionamiento	3 días	jue 1/4/21	lun 5/4/21
2.Fase 2: Migración de las vistas que no tienen relación con ninguna tabla	12 días	mar 30/3/21	mié 14/4/21
Migrar todas las páginas mencionadas	3 días	mar 30/3/21	jue 1/4/21

Dar funcionamiento y verificación de rutas	6 días	vie 2/4/21	vie 9/4/21
Colocar recursos necesarios (imágenes, css, js)	1 día	vie 9/4/21	vie 9/4/21
Comprobar funcionamiento	3 días	lun 12/4/21	mié 14/4/21
3. Fase 3: Formularios de Ingreso	7 días	jue 15/4/21	vie 23/4/21
Crear los controladores para las tablas que intervienen con los formularios	1 día	jue 15/4/21	jue 15/4/21
Desarrollar la lógica de programación para formularios	4 días	vie 16/4/21	mié 21/4/21
Diseño de páginas para implementar los formularios	3 días	lun 19/4/21	mié 21/4/21
Generar el llamado a los métodos para los formularios.	1 día	mié 21/4/21	mié 21/4/21
Pruebas de funcionamiento	2 días	jue 22/4/21	vie 23/4/21
Control de Usuarios	10 días	lun 26/4/21	vie 7/5/21
Generar la lógica de programación para los permisos de usuario	3 días	lun 26/4/21	mié 28/4/21
Crear la lógica para dividir tareas entre usuarios	3 días	jue 29/4/21	lun 3/5/21
Diseñar la página estándar para presentar información de cada usuario	3 días	mar 4/5/21	jue 6/5/21
Pruebas de funcionamiento	2 días	jue 6/5/21	vie 7/5/21
5. Fase 5: Modulo usuario Administrador	21 días	lun 10/5/21	lun 7/6/21
Crear el controlador para este usuario	1 día	lun 10/5/21	lun 10/5/21
Generar lógica para delegar tareas a usuarios revisores	5 días	mar 11/5/21	lun 17/5/21
Generar lógica para aprobar informes	3 días	mar 18/5/21	jue 20/5/21
Generar lógica para emitir certificado de aprobación	3 días	vie 21/5/21	mar 25/5/21
Diseñar vistas para cada lógica de programación para este modulo	7 días	mié 26/5/21	jue 3/6/21

Pruebas de funcionamiento	2 días	vie 4/6/21	lun 7/6/21
6. Fase 6: Modulo de usuario Revisor	15 días	mar 8/6/21	lun 28/6/21
Crear lógica de programación para interacción con los proyectos	5 días	mar 8/6/21	lun 14/6/21
Crear lógica de programación para emitir informes	5 días	mar 15/6/21	lun 21/6/21
Diseñar las vistas para implementar la lógica de programación	3 días	mar 22/6/21	jue 24/6/21
Pruebas de funcionamiento	2 días	vie 25/6/21	lun 28/6/21
7. Fase 7: Modulo de usuario Investigador	10 días	mar 29/6/21	lun 12/7/21
Crear lógica para subir y descargar documentos	5 días	mar 29/6/21	lun 5/7/21
Crear lógica para emitir comentarios en el sistema	2 días	mar 6/7/21	mié 7/7/21
Diseñar las vistas para la lógica de programación	2 días	jue 8/7/21	vie 9/7/21
Pruebas de funcionamiento	2 días	vie 9/7/21	lun 12/7/21
8. Fase 8: Modulo de usuario secretaria	9 días	mar 13/7/21	vie 23/7/21
Crear lógica para interacción con los documentos iniciales	2 días	mar 13/7/21	mié 14/7/21
Generar lógica para envío de documentos entre usuarios	2 días	mar 13/7/21	mié 14/7/21
Generar lógica para interacción con restricción antes diferentes tablas	3 días	jue 15/7/21	lun 19/7/21
Generar lógica de programación para restaurar contraseñas	2 días	jue 15/7/21	vie 16/7/21
Diseñar las vistas para cada lógica de programación	3 días	lun 19/7/21	mié 21/7/21
Pruebas de funcionamiento	2 días	jue 22/7/21	vie 23/7/21

CAPÍTULO III

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN

La presente investigación, corresponde al diseño e implementación de un sistema web para manejo y seguimiento de proyectos en el Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos (CEISH UCE) de la Universidad Central del Ecuador, a través de la herramienta tecnológica JAVA Enterprise Edition JEE 7 web.

En esta sección se detallarán características generales, requeridas para la observación de todo el proceso de diseño e implementación, además de ello, incluimos un listado de convenciones, estándares en los que está basados o que son referenciados dentro de la investigación de especificación junto con el público objetivo, dicho proyecto.

3.1. Propósito

La presente especificación de requerimientos tiene como finalidad describir y definir el proceso de implementación del sistema web para la gestión de los proyectos de investigación en el (CEISH UCE) de la Universidad Central del Ecuador. Con este insumo descriptivo, permitiremos identificar y determinar el ciclo de desarrollo, mantenimiento y evolución del sistema, debido a que se detalla aquello que el sistema debe realizar.

3.1.1. Alcance del Producto

El sistema de gestión de proyectos de investigación cubrirá la funcionalidad detallada a continuación:

- Registrar nuevos usuarios mediante el uso de un formulario.
- Permitir el ingreso a los usuarios aprobados por el Comité, que posean su respectivo usuario y contraseña (la cual debe guardarse cifrada en la base de datos).
- Contemplar el manejo de usuarios, unidades y privilegios a través de una interfaz que únicamente el usuario administrador podrá controlar desde el mismo sistema web.
- Gestionar diferentes tipos de usuarios y tareas que puede realizar cada tipo.
- Permitir la recepción, revisión y aprobación de los proyectos.
- Generar un documento (certificado) con una codificación única que irá autor o investigador del proyecto aprobado.
- Implementar una interfaz amigable para el usuario, otorgándole al mismo toda información referente al Comité de ética de Desarrollo e Investigación.

3.2. Referencias

La especificación de requerimientos de software escrita en esta investigación se basa en la norma IEEE 830-1998 Software Requirements Specification (SRS). Esta norma es una descripción completa del comportamiento del sistema que se va a desarrollar. Incluye un conjunto de casos de uso, que describe las interacciones que tendrán los usuarios con el software, llamados requerimientos funcionales y los casos de uso que indican sus restricciones llamados requerimientos no funcionales (Mendez, 2008).

3.3. Descripción General

Se ha enunciado las características de funcionamiento del sistema de forma precisa. Además, se describen los componentes o módulos internos del mismo con sus dependencias y relaciones.

3.3.1. Modelo de Entorno del Sistema

En esta sección se detalla el modelo de contexto del sistema, es decir cada uno de los sistemas externos de hardware o software con los que interactúa el sistema.

3.3.2. Módulos del Sistema

En esta sección se detallan los módulos en los que se conforma el sistema.

3.3.3. Usuarios

Este módulo, permite llenar un formulario con los datos del nuevo usuario para que el comité pueda posteriormente aprobarlos o denegar su suscripción al sistema. A su vez, permite a los usuarios aprobados realizar el login del aplicativo web y realiza el proceso de cifrado de la contraseña, de forma que se guarde (cifrada) en la base de datos. Además, permite únicamente al usuario administrador gestionar a los demás usuarios, unidades, privilegios de acceso, tipos de usuarios y tareas.

3.3.3.1. Usuario Investigador

Para que un usuario investigador puede ingresar a su plataforma personal, deberá hacerlo por medio de la página del login. Una vez que el usuario se haya podido registrar automáticamente podrá ingresar a su plataforma utilizando un usuario y contraseña. Para el usuario existen dos casos, el primero será para un usuario que pertenece a la Universidad Central del Ecuador, este debe utilizar obligatoriamente el correo electrónico institucional; el segundo caso será para quienes no pertenezcan a la Universidad Central, estos usuarios deberán ingresar con un conjunto de caracteres formado por las dos primeras letras de su primer nombre y su apellido (todo en minúscula). Ejemplo:

- Para un usuario centralino su usuario tendrá el siguiente formato:
ebchalacan@uce.edu.ec.
- Para el resto de usuario si su nombre es Luis Miguel Núñez su usuario será: lunuñez.

Como contraseña el usuario podrá utilizar por primera vez el siguiente patrón de caracteres “Ceish123”, el cual está conformado por una letra mayúscula, letras en minúscula y números. La palabra Ceish son las iniciales del nombre completo del Comité, el cual es Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos.

Una vez que el usuario haya ingresado a su plataforma tendrá el siguiente menú donde se podrá observar el nombre del usuario, el menú al cual puede acceder como usuario investigador, un mensaje de bienvenida dado por el CEISH, y un mensaje de advertencia donde se solicita al usuario un cambio de contraseña, este permanecerá hasta que se haga la acción respectiva.

Figura 4.

Pantalla inicial Usuario Investigador



Fuente: (DTIC's UCE, 2021)

3.3.3.2. Usuario Secretaria

Una vez que se ha ingresado al perfil de un usuario secretaria podremos ver el menú, cabe mencionar que se puede observar más opciones que el menú de un usuario investigador, ya que este usuario tiene distintas tareas que van a realizarse por la persona encargada de este perfil.

Figura 5.

Pantalla inicial Usuario Secretaria



Fuente: (DTIC's UCE, 2021)

3.3.3.3. Usuario Revisor

Para poder crear un usuario con el rol de revisor debemos crear un nuevo usuario utilizando un usuario con el rol secretaria, presidente o administrador. Una vez que tengamos el usuario creado y podamos ingresar a su perfil, veremos la siguiente pantalla, cabe mencionar que este usuario tendrá a su disposición solo aquellos proyectos que han sido asignados por el presidente para la revisión bajo su tutoría.

Figura 6.

Pantalla inicial Usuario Revisor



3.3.3.4. Usuario Presidente

El usuario presidente puede realizar las mismas acciones que un usuario con rol secretaria y un usuario con rol administrador con la diferencia que el rol presidente tiene una opción extra.

Figura 7.

Pantalla inicial Usuario Presidente



Fuente: (DTIC's UCE, 2021)

3.4. Proyectos

Este módulo permite la recepción, revisión y aprobación de los proyectos de distintas fuentes (incluyendo personas pertenecientes a la propia institución). Asimismo, debe generar un certificado con una codificación única del autor o investigador del proyecto una vez que este se encuentre aprobado.

3.5. Roles del Proyecto y Características

En esta subsección bajo las tablas 3,4,5 se redactarán los diferentes roles y funciones que los usuarios finales tienen dentro de una organización

Tabla 3*Descripción del usuario administrador*

Estándar	Usuario Administrador
ROL-1	El administrador se encarga de gestionar a los demás usuarios, unidades, privilegios de acceso, tipos de usuarios y tareas.

Tabla 4*Descripción del usuario gestión de proyectos.*

Estándar	Usuario de Gestión
ROL-2	El usuario de gestión de proyectos puede registrarse, iniciar sesión en el sistema, visualizar los proyectos con toda su documentación, cambiar el estado de los proyectos y visualizar los reportes.

Tabla 5*Descripción del usuario normal.*

Estándar	Usuario Normal
ROL-3	El usuario normal puede registrarse, iniciar sesión en el sistema, subir proyectos al sistema y visualizar el estado de los mismos.

3.6. Requerimientos de Usuario

La redacción de los requerimientos de usuario está clasificada y ordenada por los módulos con los que están asociados.

3.6.1. Módulo de Usuarios

- USR 1.- Guardar los datos de nuevos usuarios (normales/gestión) que se obtengan a partir del formulario de registro.
- USR 2.- Cifrar la contraseña de los usuarios (normales/gestión) al momento de guardar la información del formulario de registro en la base de datos.

- USR 3.- Solo el usuario administrador podrá gestionar a otros usuarios para conceder o denegar privilegios de acceso y gestión hacia los proyectos.
- USR 4.- Obtener los datos de los formularios de ingreso para su aprobación o denegación por parte del usuario administrador.
- USR 5.- Validar los datos de login (usuario y contraseña) para que los usuarios (normales/gestión) puedan ingresar al aplicativo web.
- USR 6.- Permitir a los usuarios (normales/gestión) reestablecer su contraseña por medio de un correo electrónico con una clave temporal.

3.6.2. Módulo de Proyectos

- PRY 1.- Guardar los datos de nuevos proyectos que se obtengan a partir del formulario de registro. Los usuarios normales son los únicos que pueden subir nuevos proyectos.
- PRY 2.- Permitir a los usuarios de gestión el visualizar todos los proyectos.
- PRY 3.- Permitir a los usuarios de gestión que modifiquen únicamente el estado de un proyecto los posibles estados son (recibido, en revisión, aprobado o negado).
- PRY 4.- Permitir a los usuarios normales la visualización únicamente de sus proyectos.

3.7. Participantes del Proyecto y Características

En esta parte se menciona en la Tabla 6, al equipo encargado de redactar el presente documento de especificación de requerimientos.

Tabla 6

Descripción del participante

ACT-1	Chalacán Araujo Edwin Bryan
ACT-2	Román Guanoluisa Fredy Patricio
Descripción	Equipo, encargado de desarrollar el presente proyecto de investigación

4. Requerimientos del Sistema

A continuación, se describe el requerimiento del sistema, el cual detalla el diseño del software, que contiene 2 módulos de uso:

- Módulo de usuarios
- Módulo de proyectos

La implementación de estos 2 módulos permitirá el funcionamiento del sistema web para el manejo y seguimiento de proyectos en el Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.

4.1. Casos de Uso del Módulo de Usuarios

El módulo de usuarios permite la gestión de los derechos de acceso concedidos a los usuarios, así como su creación y acceso al sistema web. Las funciones que se realizan en este módulo son las siguientes:

- Guardar datos para nuevos usuarios
- Gestionar los usuarios por el administrador
- Iniciar la sesión
- Restablecer el usuario y contraseña

La Tabla 7, contiene el detalle de cada caso de uso, en primera instancia del uso de almacenaje de datos para nuevos usuarios, mismo que se describe a continuación:

Tabla 7

Descripción del requerimiento caso de uso CU USR-1.

CU USR-1	Guardado de Datos para Nuevos Usuarios	
Autores	ACT-1 / ACT-2	
Requerimientos	Este caso de uso redacta los requerimientos de usuario	
Asociados	USR 1 y USR 2.	
Actores asociados	ROL-2, ROL-3	
Descripción	El nuevo usuario llena el formulario de registro y lo envía	
General	para que el sistema guarde los datos.	
Tipo	Primario, Esencial	
Precondiciones		
Postcondiciones	El nuevo usuario recibe un mensaje pop-up de que sus datos han sido enviados correctamente.	
Curso Típico de Eventos	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	1 El nuevo usuario ingresa al formulario web mediante la url.	2 El sistema carga todos los campos del formulario.
	3 El nuevo usuario llena los campos del formulario y pulsa en el botón para enviar el formulario.	4 El sistema recibe la información, cifra la contraseña y guarda los datos en la base. También, devuelve un mensaje de confirmación al usuario.
	Curso Alternativo:	
	Paso 3: Al llenar los campos el usuario omite uno o varios obligatorios, por lo cual el sistema le muestra un mensaje pop-up de error.	

La siguiente Tabla 8 describe el caso de la gestión de Usuarios por el Administrador, este proceso se refiere a aceptar o denegar usuarios.

Tabla 8

Descripción del requerimiento caso de uso CU USR-2.

CU USR-2	Gestión de Usuarios por el Administrador
Autor(es)	ACT-1 / ACT-2

Requerimientos Asociados	Este caso de uso redacta los requerimientos de usuario USR 3 y USR 4.	
Actores asociados	ROL-1	
Descripción General	El usuario administrador se encarga de aceptar o denegar el acceso a los nuevos usuarios. También, puede cambiar los permisos de un usuario normal para que sea de gestión y viceversa.	
Tipo	Primario, Esencial	
Precondiciones	El usuario administrador ingresó al aplicativo web y se encuentra en a la pantalla de gestión de usuarios.	
Postcondiciones	El usuario administrador gestiona uno o varios usuarios.	
Curso Típico de Eventos	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	1 El usuario administrador filtra los usuarios según el estado (nuevo, normal o gestión).	2 El sistema devuelve un listado de los usuarios según el filtro indicado.
	3 El usuario administrador escoge un usuario. Posteriormente, puede cambiar el estado a normal, gestión o inactivo.	4 El sistema recepta el cambio de estado y concede los permisos necesarios dependiendo del tipo de usuario escogido.
	Curso Alternativo:	
	Paso 3: En caso que exista un error al momento de cambiar el estado de un usuario, se mostrará un mensaje pop-up indicando el error.	

La Tabla 9 presentada a continuación, describe los requerimientos de usuario para acceder al sistema.

Tabla 9

Descripción del requerimiento caso de uso CU USR-3

CU USR-3	Inicio de Sesión
Autor(es)	ACT-1 / ACT-2
Requerimientos Asociados	Este caso de uso redacta el requerimiento de usuario USR 5.
Actores asociados	Todos
Descripción General	El usuario ingresa al sistema utilizando su correo y contraseña.
Tipo	Primario, Esencial
Precondiciones	El usuario debe estar en estado normal o gestión para ingresar.

Postcondiciones	El usuario administrador gestiona uno o varios usuarios.	
	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	1 El usuario debe llenar los campos de correo electrónico y contraseña del formulario, posteriormente pulsar el botón Ingresar.	2 El sistema receipta los datos del formulario enviados, cifra la clave y verifica que coincidan con lo guardado en la base de datos. Posteriormente permite el ingreso del usuario al aplicativo web.
Curso Típico de Eventos	Curso Alternativo: Paso 1: En caso de que exista un error al validar el correo electrónico o contraseña entonces el sistema muestra un mensaje de error en la pantalla.	

La Tabla 10, presentada a continuación, describe el proceso mediante el cual el usuario puede restablecer el usuario y contraseña de acceso al sistema.

Tabla 10

Descripción del requerimiento caso de uso CU USR-4.

CU USR-4	Reestablecer el usuario y contraseña	
Autor(es)	ACT-1 / ACT-2	
Requerimientos Asociados	Este caso de uso redacta los requerimientos de usuario USR 3 y USR 4.	
Actores asociados	ROL-2, ROL-3	
Descripción General	El usuario reestablece su contraseña mediante un correo electrónico enviado.	
Tipo	Primario, Esencial	
Precondiciones	El usuario debe ingresar a la opción de reestablecer contraseña.	
Postcondiciones	El usuario reestablece su contraseña.	
	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
Curso Típico de Eventos	1 El usuario llena el campo de correo electrónico y de confirmación del correo.	2 El sistema valida los campos y envía un correo electrónico al e-mail del usuario con una contraseña provisional.

-
- | | |
|---|---|
| 3 El usuario revisa su correo y digita la contraseña provisional, la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. | 4 El sistema valida las contraseñas y guarda la nueva contraseña de forma cifrada en la base de datos. Posteriormente muestra al usuario un mensaje pop-up de contraseña reestablecida correctamente. |
|---|---|

Curso Alternativo:

Paso 1: En caso de que el correo electrónico no se encuentre en la base de datos o no coincida el correo con su confirmación, entonces se mostrará al usuario un mensaje pop-up de correo incorrecto.

Paso 3: En caso de que la nueva contraseña no coincida con su confirmación o que la contraseña provisional sea incorrecta, entonces se mostrará un mensaje pop-up de error al usuario.

4.2. Casos de Uso del Módulo de Proyectos

El módulo de proyectos nos ayuda a controlar los proyectos o actividades llevadas a cabo en el sistema web del Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. Las funciones que se realizan en este módulo son las siguientes:

- Agregar un nuevo proyecto al sistema
- Gestionar los proyectos
- Visualizar el proyecto por un usuario

El detalle de cada caso de uso se describe a continuación, en la Tabla 11, se presenta el caso de Nuevo Proyecto Agregado al Sistema.

Tabla 11

Descripción del requerimiento caso de uso CU PYR-1.

CU PYR-1		Nuevo Proyecto Agregado al Sistema	
Autor(es)		ACT-1 / ACT-2	

Requerimientos Asociados	Este caso de uso redacta el requerimiento de proyecto PYR 1.	
Actores asociados	ROL-3	
Descripción General	El usuario de normal completa el formulario de registro de nuevos proyectos y lo envía para que el sistema lo guarde.	
Tipo	Primario, Esencial	
Precondiciones	El usuario normal ingreso al aplicativo web se encuentra en a la pantalla para agregar un nuevo proyecto.	
Postcondiciones	El usuario normal agrega un proyecto al sistema.	
Curso Típico de Eventos	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
	1 El usuario normal llena cada uno de los campos en el formulario de registro y pulsa el botón de Agregar Proyecto.	2 El sistema verifica y valida los campos del formulario, luego guarda el nuevo proyecto en la base de datos y visualiza un mensaje pop-up al usuario indicando que se agregó el nuevo proyecto correctamente.
	Curso Alternativo:	
	Paso 1: En caso de que exista un error en la validación de los datos del formulario, se mostrará un mensaje pop-up al usuario con la descripción del error.	

La siguiente Tabla 12 describe el caso de gestión de proyectos mediante el cual el usuario de gestión los administra.

Tabla 12

Descripción del requerimiento caso de uso CU PYR-2

CU PYR-2	Gestión de los Proyectos
Autor(es)	ACT-1 / ACT-2
Requerimientos Asociados	Este caso de uso redacta los requerimientos de proyecto PYR 2, PYR 3 y PYR 4.
Actores asociados	ROL-2
Descripción General	El de gestión modifica el estado de los proyectos.
Tipo	Primario, Esencial
Precondiciones	El usuario de gestión ingresó al aplicativo web y se encuentra en la pantalla para agregar un nuevo proyecto.
Postcondiciones	El usuario de gestión modificó el estado de uno o varios proyectos.

	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
Curso Típico de Eventos	1 el usuario de gestión visualiza todos los proyectos y los filtra según los campos de fecha, nombre o categoría.	2 el sistema devuelve un listado de los proyectos filtrados según los campos indicados.
	3.1 El usuario de gestión selecciona un proyecto con estado recibido y cambia su estado a revisión, posteriormente pulsa el botón de Guardar.	4.1 El sistema guarda el nuevo estado del proyecto, modifica la fecha de actualización y el usuario que realizó el cambio para que se visualice en la pantalla los cambios.
	3.2 El usuario de gestión selecciona un proyecto con estado en revisión y cambia su estado a aprobado, posteriormente pulsa el botón de Guardar.	4.2 El sistema guarda el nuevo estado del proyecto, modifica la fecha de actualización, el usuario que realizó el cambio y genera un documento con codificación única del autor o investigador. Posteriormente notifica el cambio de estado al usuario que agregó el proyecto mediante el envío de un correo electrónico.
	3.3 El usuario de gestión selecciona un proyecto con estado en revisión y cambia su estado ha negado, posteriormente pulsa el botón de Guardar.	4.3 El sistema guarda el nuevo estado del proyecto, modifica la fecha de actualización, el usuario que realizó el cambio. Posteriormente notifica el cambio de estado al usuario que agregó el proyecto mediante el envío de un correo electrónico.
	3.4 El usuario de gestión selecciona un proyecto con estado aprobado y cambia su estado ha negado, posteriormente pulsa el botón de Guardar.	4.4 El sistema guarda el nuevo estado del proyecto, modifica la fecha de actualización, el usuario que realizó el cambio y elimina el documento con codificación generado. Posteriormente notifica el cambio de estado al usuario que agregó el proyecto mediante el envío de un correo electrónico.

3.5 El usuario de gestión selecciona un proyecto con estado negado y cambia su estado ha aprobado, posteriormente pulsa el botón de Guardar.

4.5 El sistema guarda el nuevo estado del proyecto, modifica la fecha de actualización, el usuario que realizó el cambio y genera el documento con codificación única del autor o investigador. Posteriormente notifica el cambio de estado al usuario que agregó el proyecto mediante el envío de un correo electrónico.

Curso Alternativo:

Paso 1: En caso de que al filtrar los proyectos por sistema no encuentre proyectos entonces mostrara un mensaje pop-up indicando que no se encontraron proyectos.

La siguiente Tabla 13 describe la visualización de los Proyectos, es decir, la forma en que el usuario normal visualiza los proyectos dentro del sistema.

Tabla 13

Descripción del requerimiento caso de uso CU PYR-3.

CU PYR-3	Visualización de los Proyectos por el Usuario Normal	
Autor(es)	ACT-1 / ACT-2	
Requerimientos	Este caso de uso redacta el requerimiento de proyecto	
Asociados	PYR 4.	
Actores asociados	ROL-3	
Descripción	El usuario de normal completa el formulario de registro de	
General	nuevos proyectos y lo envía para que el sistema lo guarde.	
Tipo	Primario, Esencial	
Precondiciones	El usuario normal ingreso al aplicativo web se encuentra en a la pantalla de visualización de proyectos.	
Postcondiciones	El usuario normal da seguimiento de sus proyectos.	
	Acción del Actor	Respuesta del Sistema
Curso Típico	1 El usuario normal pulsa en un proyecto para saber su estado.	2 El sistema muestra la información del proyecto seleccionado.
de Eventos	Curso Alternativo:	

Paso 1: En caso de que no existan proyectos agregados al sistema por parte del usuario normal, entonces se no visualizará información.

5. Requerimientos No Funcionales del Sistema

Con el objetivo de viabilizar el sistema web para manejo y seguimiento de proyectos, es importante definir los requerimientos no funcionales del sistema, estos requerimientos especifican los criterios a evaluar en la operación del servicio. En este proyecto de investigación se analizan 2 requerimientos no funcionales del sistema: software y seguridad.

Los requerimientos no funcionales de software forman una parte significativa de la especificación de requisitos y en algunos casos son decisivos para el éxito del sistema web. Con frecuencia estos requisitos son ignorados o subestimados debido que implica una cantidad considerable de trabajo y esfuerzo.

Es así, que en el presente proyecto de titulación considera los siguientes requerimientos no funcionales de software:

- Navegador web
- Base de datos
- Servidor de aplicaciones
- Lenguaje de programación
- Versionador

A continuación, se describe cada uno de los requerimientos no funcionales de software. En la Tabla 15, se describe el requerimiento no funcional de los navegadores web, así como el proceso para desarrollar el requerimiento.

Tabla 14. Descripción del requerimiento no funcional sobre navegadores web

Descripción del requerimiento no funcional sobre navegadores web

NOF SOF-1	Navegadores web
Autores	ACT-1 / ACT-2
Objetivos	Todos
Asociados	
Descripción	El sistema debe tener la capacidad de ser compatible con los navegadores web de uso frecuente como Firefox, Chrome y Microsoft Edge, para que la interfaz de usuario sea amigable y con alta usabilidad.
Proceso	Para conseguir este requerimiento se debe desarrollar y probar el sistema en los navegadores anteriormente mencionados, las pruebas serán realizadas tanto por desarrolladores como por los usuarios del sistema.
Importancia	Importante

La Tabla 16 detalla el requerimiento no funcional del motor de la base de datos, y el proceso para solucionar el requerimiento.

Tabla 15

Descripción del requerimiento no funcional sobre el motor de base de datos.

NOF SOF-2	Base de Datos
Autores	ACT-1 / ACT-2
Objetivos	Todos
Asociados	
Descripción	El sistema debe tener la capacidad de conectarse a una base de datos Oracle 12C, sobre ella se debe guardar toda la información necesaria para su funcionamiento.
Proceso	Para conseguir este requerimiento se debe desarrollar y probar el sistema en los navegadores anteriormente mencionados, las pruebas serán realizadas tanto por desarrolladores como por los usuarios del sistema.
Importancia	Crítico

La Tabla 17 detalla la descripción del requerimiento no funcional del servidor de aplicaciones JAVA y el procedimiento para solucionar el requerimiento.

Tabla 16

Descripción del requerimiento no funcional sobre el servidor de aplicaciones JAVA.

NOF SOF-3	Servidor de Aplicaciones
Autores	ACT-1 / ACT-2
Objetivos	Todos
Asociados	
Descripción	El sistema debe poder desplegarse sobre un servidor de aplicaciones WILDFY 10. Para conseguir este requerimiento se debe desarrollar y desplegar el sistema en la versión del servidor de aplicaciones indicado. Con ello se logra reducir posibles errores en la puesta a producción.
Proceso	
Importancia	Crítico

La Tabla 18 describe el requerimiento no funcional sobre el lenguaje de programación y el proceso para conseguir el requerimiento, a continuación, se detalla:

Tabla 17

Descripción del requerimiento no funcional sobre el lenguaje de programación.

NOF SOF-4	Lenguaje de Programación
Autores	ACT-1 / ACT-2
Objetivos	Todos
Asociados	
Descripción	El sistema debe ser desarrollado utilizando el lenguaje Java SE 1.8. Mediante la plataforma Java EE (Enterprise Edition) 8. Para el front-end se debe utilizar el framework JSF con la librería PrimeFaces 10.0. Mientras que para el back-end se debe utilizar el framework Spring 5.1.6. Para conseguir este requerimiento se requiere instalar el JDK SE 1.8 y también el uso de los frameworks indicados para el desarrollo del sistema.
Proceso	
Importancia	Deseable

La Tabla 19 describe el requerimiento no funcional del versionado, es decir, la versión en la que se encuentra programado el código de fuente del sistema, así como el proceso para cumplir con el requerimiento.

Tabla 18

Descripción del requerimiento no funcional sobre el versionador.

NOF SOF-5	Versionador
Autores	ACT-1 / ACT-2
Objetivos	Todos
Asociados	
Descripción	El código fuente del sistema debe ser versionado utilizando el servicio de control de versiones BitBucket (versionador Git).
Proceso	Para usar servicio indicado es necesario usar cualquier herramienta gráfica o de consola para Git.
Importancia	Importante

5.1. Seguridad

Los requerimientos no funcionales de seguridad definen aspectos relativos a la política de privacidad del sistema web, que influyen en la calidad de la arquitectura del sistema. Se toma en cuenta el siguiente requerimiento no funcional de software:

- Cifrado de validación de los datos del usuario

A continuación, se describe el requerimiento no funcional de seguridad, en la Tabla 20, se detalla el cifrado de validación de datos del usuario.

Tabla 19

Descripción del requerimiento no funcional sobre seguridad.

NOF SEG-1	Cifrado de validación de datos del usuario
Autores	ACT-1 / ACT-2
Objetivos	USR 2
Asociados	
Descripción	El sistema debe tener la capacidad utilizar algoritmos de cifrado con función hash criptográfica, para validar que la persona que intente ingresar al sistema sea un usuario. Para conseguir este requerimiento se debe implementar algoritmos de seguridad de función hash criptográfica.
Proceso	Luego probar que funcionen correctamente con diferentes claves y que su rendimiento sea óptimo.
Importancia	Crítico

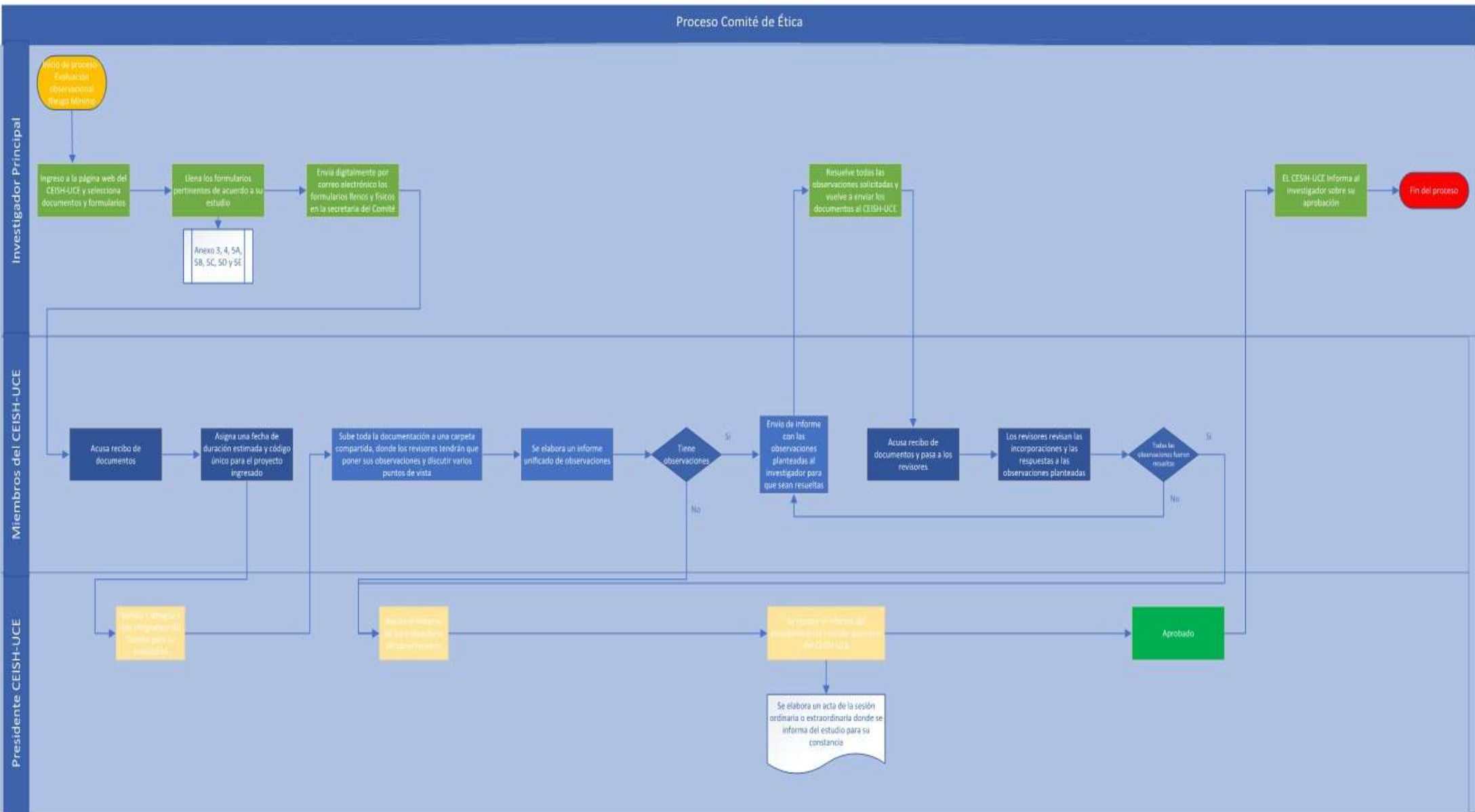
6. Diseño conceptual del proceso del Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos.

Una vez realizado el análisis y el diseño del sistema web para agilizar el manejo de documentos de todo el proceso que se lleva a cabo para la aprobación o negación de un proyecto mediante presentación de papeles, así como tener la necesidad de estar presencialmente en las oficinas del comité de ética de desarrollo e investigación en seres humanos se resumen en el siguiente diagrama de flujo que fue diseñado en conjunto con todos los miembros del honorable comité para de esa manera tener muy en claro y en cuenta de no romper la lógica que conlleva el mencionado proceso.

En éste se destaca paso por paso, fase por fase lo que debería y hace en definitivas todo el sistema anteriormente planificado y desarrollado por la parte de nosotros los desarrolladores en este proceso también se intervino por nuestro lado ya que pudimos aportar ideas claras y

precisas para optimizar de manera coherente todo lo que ellos realizan desde la recepción hasta la aceptación de un determinado tema de investigación.

6.1. Diagrama de flujo del diseño de proceso del CEISH



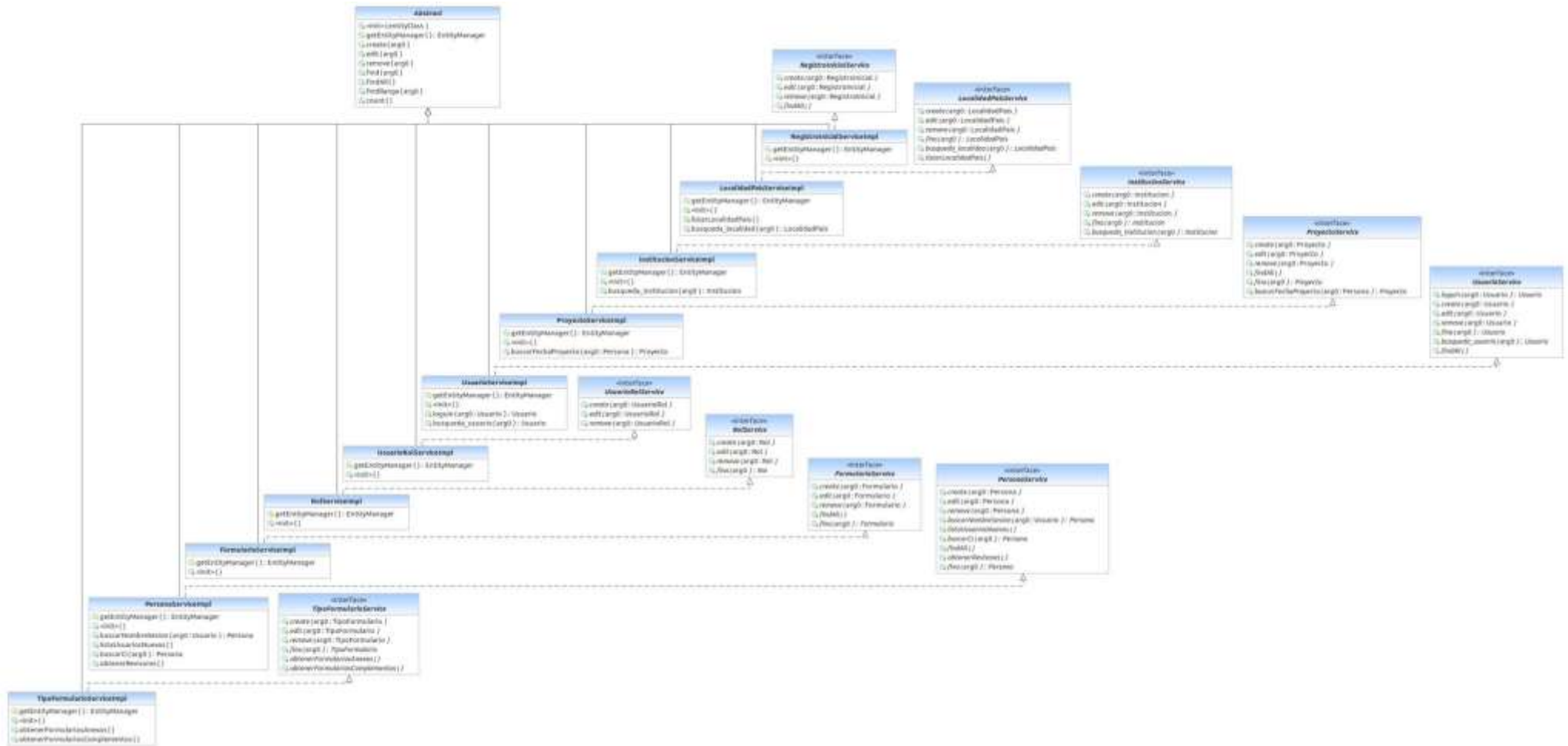
7. Diagrama de clases

Ahora bien, se presenta un diagrama de clases o UML, mismo que detalla y representa los modelos estáticos de sistema web desarrollado, en el diagrama se muestra la estructura del modelo de programación.

Las clases, describen el conjunto de objetos con ciertas propiedades específicas similares y un comportamiento en común, es decir, la relación que se obtiene de estas clases se ven representadas como un comportamiento en común. Cada clase de este diagrama representa un grupo de objetos que normalmente son: nombre de clase, atributos, funciones.

El diagrama que se presenta a continuación está establecido de la siguiente forma: Cada recuadro muestra una clase con su respectivo nombre, por ejemplo: abstract, formulario service input, localidad país service input, usuario rol service, etc. Cada clase detalla una lista de atributos, uno en cada línea. La notación utilizada para representarlos incluye, dependiendo del detalle, el nombre del atributo, su tipo y su valor por defecto. Finalmente se incluye una lista con las operaciones que proporciona la clase. Cada operación aparece en una línea.

7.1. Diagramas de clases:



[illegible][illegible][illegible][illegible]

Resultados

En vista de cada una de las fases a realizarse, se construye de forma minuciosa cuales son las acciones por seguir en función a la estructuración de un sistema de gestión de proyectos, a través de la implementación página web que abarque todo el seguimiento de los procesos de investigación. Por ello, es que a través de lo previamente realizado se puede corroborar la importancia de crear un sistema que agilice el control de las investigaciones, a fin de reducir la carga burocrática de generar procesos en físico, pues la virtualidad ha demostrado la facilidad de efectuar procesos a través de la web.

A través de la realización de este sistema informático y la corroboración de la viabilidad, esta herramienta de gestión de proyectos facilitará la postulación y la valoración de los proyectos dentro de una sola plataforma, en la que no solo permita la recepción de requisitos, sino también la evaluación del proceso de investigación y el estado en el que se encuentra. Es decir que este sistema permite optimizar los procesos de investigación dentro de la universidad.

Por eso resulta necesario integrar esta plataforma en la universidad, con la finalidad de que todas las facultades de que deseen proponer un proyecto de investigación, bajo las características y la facilidad de gestión que otorga esta plataforma, es un recurso importante que debería considerar integrarse dentro del manejo de las formalidades burocrática de la universidad y consecuentemente permita la agilización de los proyectos de investigación y el seguimiento del mismo.

Análisis de los resultados

Se ha podido corroborar que, a través del proyecto de factibilidad propuesto en la presente investigación, es fundamental considerar la viabilidad y la necesidad de poder

establecer un sistema de gestión que abarque el procedimiento respectivo de las investigaciones efectuadas en Seres Humanos realizadas dentro de la Universidad Central, las cuales están a cargo del Comité de Ética.

Con el fin de que exista un seguimiento minucioso se ha colocado una serie de elementos dentro de la conformación del sistema informático, los cuales permiten contemplar todas las características de los proyectos de investigación. Esta información requerida ha sido organizada en cuatro módulos que permitirán la inserción de la información de forma oportuna, además de efectuar un seguimiento y evaluación pertinente, por ello es que se enfatiza que la configuración del sistema busca organizar de mejor manera la información y datos del proyecto.

Desde el módulo de usuario, se podrá iniciar el proceso de inscripción de los proyectos, los cuales deberán constar con toda la información respectiva, la cual deberá digitarse dentro del formulario de proyectos, en este además se adjuntará la documentación, que se requiera para que posteriormente el Comité de Ética realice la valoración y consideración de la viabilidad del proyecto. Todo esto a través de una interfaz amigable que permita la realización del proceso de forma sencilla.

El alcance que tendrá el sistema de gestión de proyectos es que permita la inserción de algunos usuarios, así la postulación podrá ser realizada de forma simultánea, además que la aprobación de cada posible proyecto permitirá que estos usuarios tengan control sobre los privilegios que proporcionará la interfaz, así como el administrador de la misma. Además, que se podrá incorporar tareas para cada usuario, además que se podrá contemplar la visualización de los reportes, entre otros aspectos.

Conclusiones

A partir de la presente investigación, por medio de la aplicación de la materia teórica, práctica y el levantamiento de información se llegó a las siguientes conclusiones que se presentan a continuación.

Es necesario implementar un sistema web que permita el seguimiento de los proyectos que realiza el Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador, esto permitirá optimizar procesos, agilizar el seguimiento y evaluación de las investigaciones que desarrolle la universidad.

Gracias a la utilización de JAVA Enterprise Edition JEE7 web, se pudo diseñar e implementar un sistema web para el manejo y seguimiento de los proyectos en el CEISH de la Universidad Central del Ecuador, el mismo que es amigable con el administrador y el usuario del sistema.

Finalmente se considera que la viabilidad de este sistema web bajo el control del Comité de Ética, a largo plazo se convertirá en una herramienta útil para todas las facultades dentro de la universidad, ya que se reducirá los procedimientos burocráticos, y habrá mayor probabilidad de que se integren o haya mayor participación dentro de las convocatorias de investigación.

Recomendaciones

Luego del presente estudio, el levantamiento de información y sobre todo los resultados obtenidos para la justificación y construcción de la investigación, se plantean ciertas recomendaciones con base en las necesidades observadas. Estas se presentan a continuación.

En primer lugar, se recomienda la utilización a largo plazo del sistema web en el Comité de Ética de Desarrollo e Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. Ya que, a través de la presente investigación se corrobora la viabilidad de la implementación de este sistema, así como también la utilidad que proporciona el hecho en sí mismo de la creación de un sistema de control y que este genere dinamización dentro del proceso de participación y aprobación de investigaciones.

También se puede analizar una actualización al sistema web, en cual permita no sólo realizar el seguimiento a los proyectos del CEISH sino a otras áreas de la universidad. Es decir, un sistema integrado de procesos dentro de la universidad, que además de las investigaciones en curso puedan incorporarse proyectos de vinculación con la comunidad, además de acciones entre facultades, entre otras.

Finalmente se sugiere implementar el sistema web en la Universidad Central, pero para ello se recomienda tener en cuenta los requerimientos de software y hardware necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Pues la idea es que este no llegue a saturarse y tampoco represente incomodidad para los usuarios, ya que lo ideal es la agilización de los procesos más no tropiezos en los mismos.

Bibliografía

- Alonso, J. (2008). El sitio web como unidad básica de información y comunicación. Aproximación teórica: Definición y elementos constitutivos. *Revista Científica de Información y Comunicación*.
- Caballero, A. (2016). *Sistema de Control de Proyectos de Construcción de Vivienda usando Indicadores Clave* [Doctorado]. Universidad Politécnica de Cataluña.
- Cardeñoso, L., & Pardo, L. (2010). *Guía para la Elaboración de Proyectos*. Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
- Castejón, J. S. (2004). Arquitectura y diseño de sistemas web modernos. *Revista de Ingeniería Informática Del CIIRM*.
- Gallego, M. (2012). Metodología scrum. Obtenido de <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC06>
- García de León, A., & Garrido, A. (2002). Los Sitios Web como estructuras de Información. Un abordaje en criterios de calidad. *Biblios, núm. 12*.
- Garret, J. J. (2014, July 9). UX | Markus Grundmann | Experiencia de usuario, Arquitectura de la información, Arquitectura de la información. Pinterest. <https://www.pinterest.es/pin/114278909272921136/>
- Gutiérrez, C. (2008). Diseño web y arquitectura de información para sitios 2.0. *Cuadernos de Información, N° 22*, 58–65.
- Highsmith, J. (2017). Adaptive Software Development. New York.
- Kienapple, B. (2020, January 28). Diagrama de Gantt: 11 Ejemplos y Plantillas Editables. *Venngage Blog*. <https://es.venngage.com/blog/ejemplos-diagramas-gantt-plantillas/>

- Lorenzo, R. (2020, March 5). *SEO: Cómo la arquitectura web puede ayudar a mejorar tu facturación*. <https://blog.elogia.net/seo-como-la-arquitectura-web-puede-ayudar-a-mejorar-tu-facturacion>
- Luján Mora, S. (2002). *Programación de Aplicaciones Web. Historia, Principios Básicos y Clientes Web*. Editorial Club Universitario.
- Mendez, G. (2008, October 22). *Especificación de Requisitos según el estandar de IEEE 830*. <http://www.fdi.ucm.es/profesor/gmendez/docs/Is0809/>
- Pastor, J. (2013). *Estudio y clasificación de tipos de aplicaciones Web y determinación de atributos de usabilidad más relevantes*. Universitat Politècnica de Valencia.
- Palmer, S. (2002). *A Practical Guide to Feature-driven Development*.
- Penadés, C. (2015). *Agile methodology for the development of the software*. Obtenido de <http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm>
- Quintas Ripoll, L. (2007). *Sistemas de Gestión de Bases de Datos*. Escuela de Organización Industrial. Escuela de Negocios.
- Ramos, M. J., Ramos, A., & Montero, F. (2006). *Sistemas Gestores de Bases de Datos*. McGraw-Hill/Interamericana Editores.
- Registro Oficial. (2018). *Ley Orgánica de Educación Superior*.
- Reyna, F. (2000). *Publicación electrónica: Uso y funcionalidad en sitios web*. *Ciencias de La Información*, 31(No.3-4).
- Robles, G. (2007). *La Word Wide Web*. Universitat Oberta de Catalunya.
- Rueda, M. de L. (2006). *Desarrollo de Páginas Web como Recurso para Facilitar el Aprendizaje*. *Revista Electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social*.

- Salas, R. E. M., Infante-Moro, J. C., & Gallardo-Pérez, J. (2019). La mediación e interacción en un AVA para la gestión eficaz en el aprendizaje virtual. *Campus Virtuales*, 8(1), 49–61.
- Terrazas, R. (2011). Planificación y programación de operaciones. *Perspectivas*, núm. 28, 7–32.
- Universidad Central del Ecuador. (2020). *Reglamento del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador*.